座位号_____ 考场号_____ 学号_____ 姓名_____ 班级_____ 年级_____

密 封 线 内 不 要 答 题

湖南师大附中2024—2025学年度高一第一学期期末考试

数 学

时量:120分钟　　满分:150分

得分:_____

一、选择题(本题共8小题,每小题5分,共40分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)

1. 已知集合$A=\{x|x\geqslant 1\}$,$B=\{x\in\mathbf{Z}|2x+3>0\}$,则

A. $A\subseteq B$　　B. $B\subseteq A$

C. $A\cap B=\varnothing$　　D. $0\in A\cup B$

2. 命题$\forall x\in\mathbf{R}$,$4x^2+5x+2\geqslant 0$的否定为

A. $\exists x\notin\mathbf{R}$,$4x^2+5x+2<0$　　B. $\forall x\notin\mathbf{R}$,$4x^2+5x+2\geqslant 0$

C. $\exists x\in\mathbf{R}$,$4x^2+5x+2<0$　　D. $\forall x\in\mathbf{R}$,$4x^2+5x+2<0$

3. 已知角α的顶点为坐标原点,始边为x轴的非负半轴,若角α终边上有一点$P(2,y)$,且$\sin\alpha=-\frac{\sqrt{5}}{5}$,则$y=$

A. 1　　B. -1　　C. ± 1　　D. 2

4. 已知函数$f(x)=-x^2+4x+5$在区间$[0,m]$上的值域为$[5,9]$,则实数m的取值范围是

A. $[2,4]$　　B. $[0,4]$

C. $[0,2]$　　D. $[1,4]$

5. 很多关于大数的故事里(例如"棋盘上的学问""64片金片在三根金针上移动的寓言")都涉及2^{64}这个数,请你估算2^{64}大致所在的区间是(参考数据:$\lg 2=0.30$,$\lg 3=0.48$)

A. $(10^{12},10^{13})$　　B. $(10^{19},10^{20})$

C. $(10^{20},10^{21})$　　D. $(10^{30},10^{31})$

6. 已知$\alpha,\beta\in\mathbf{R}$,则"$\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$"是"$\sin\alpha=\cos\beta$"的

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

7. 已知定义在$\mathbf{R}$上的函数$f(x)=2^{|x-m|}-1$(m为实数)为偶函数. 记$a=f(\log_{0.5}3)$,$b=f(\log_2 5)$,$c=f(2m)$,则a,b,c的大小关系为

A. $a<b<c$　　B. $a<c<b$

C. $c<a<b$　　D. $c<b<a$

8. 对于函数 $y=f(x)$，若存在 x_0 使 $f(x_0)+f(-x_0)=0$，则称点 $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的“优美点”，已知 $f(x)=\begin{cases}x^2+3x,x<0,\\kx+5,x\geqslant 0,\end{cases}$ 若曲线 $f(x)$ 存在“优美点”，则实数 k 的取值范围为

A. $[3-2\sqrt{5},0)$

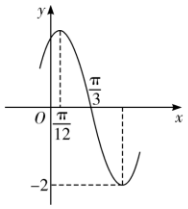
B. $(0,3+2\sqrt{5}]$

C. $(-\infty,3+2\sqrt{5}]$

D. $(-\infty,3-2\sqrt{5}]$

二、选择题（本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分，在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.）

9. 已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)\left(A>0,\omega>0,|\varphi|<\frac{\pi}{2}\right)$ 的部分图象如图所示，则



A. $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\sqrt{3}$

B. 将 $f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位，得到 $y=2\sin 2x$ 的图象

C. $\forall x_1,x_2\in\mathbf{R}$，都有 $|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant 4$

D. 函数 $f(x)$ 的单调递减区间为 $\left[k\pi+\frac{\pi}{12},k\pi+\frac{7\pi}{12}\right],k\in\mathbf{Z}$

10. 已知 π 为圆周率，e 为自然对数的底数，则下列结论正确的是

A. $\pi^{e}<3^{e}$　　B. $3^{e-2}\pi<3\pi^{e-2}$

C. $\log_{\pi}e<\log_{3}e$　　D. $\pi\log_{3}e>3\log_{\pi}e$

11. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}|\log_2 x|,0<x<2,\\x^2-8x+13,x\geqslant 2,\end{cases}$ 若 $f(x)=a$ 有四个不同的实数解 x_1,x_2,x_3,x_4，且满足 $x_1<x_2<x_3<x_4$，则下列命题正确的是

A. $0<a<1$

B. x_1+2x_2 的取值范围是 $\left(3,\frac{9}{2}\right)$

C. $x_1+x_2+x_3+x_4$ 的取值范围是 $(10,+\infty)$

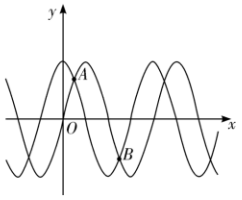
D. $2x_1+x_2$ 的取值范围是 $[2\sqrt{2},3)$

三、填空题(本大题共3小题,每小题5分,共15分.)

12. 计算:$4\lg\sqrt{10}-e^{\ln 3}+\log_2 3\times\log_3 16-(\pi-3)^0+16^{\frac{3}{4}}-(\sqrt[3]{3})^6=$_____.

13. 方程$4^x+|1-2^x|=11$的解为_____.

14. 如图,函数$y=\sqrt{2}\sin(\omega x)(\omega>0)$的图象和函数$y=\sqrt{2}\cos(\omega x)(\omega>0)$的图象的连续两个交点为$A,B$,若$\sqrt{5}<|AB|\leqslant 2\sqrt{2}$,则$\omega$的取值范围为_____.



四、解答题(本大题共5小题,共77分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.)

15. (13分)已知集合$A=\{x|y=\ln(x^2-5x+6)\}$,$B=\{x|m-3<x<2m+1\}$.

(1)当$m=2$时,求$A\cap B$;

(2)已知$A\cup B=A$,求实数m的取值范围.

16.（15 分）已知函数 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)+\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)+2\cos^2 x-1, x\in\mathbf{R}$.

（1）求函数 $f(x)$ 的最小正周期和 $f(x)$ 图象的对称轴方程；

（2）将函数 $f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{3\pi}{8}$ 个单位长度后得到 $g(x)$ 的图象，求函数 $y=g(x)+2\cos x$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的值域.

17.（15 分）某工厂更新技术开发研制了一款新产品，通过调研知，往年每年生产 x 千件产品，获利 $C(x)$ 千元，且 $C(x)=\begin{cases}20x^2-21x+332, 0<x\leqslant 2,\\ 492-21x-\dfrac{80}{x-1}, 2<x\leqslant 5,\end{cases}$ 更新技术后需要另外投入费用 $(x+2)$ 千元，且每千件产品比之前多盈利 2 千元，生产的产品供不应求，均能售完.

（1）求更新技术后的利润 $L(x)$（千元）关于年产量 x（千件）的函数解析式；

（2）更新技术后，当年产量为多少千件时，工厂所获利润最大？并求出最大利润.

18.（17 分）已知函数 $f(x)=\left|x+\dfrac{a}{x}\right|$，$a\in\mathbf{R}$.

（1）当 $a=1$ 时，写出 $f(x)$ 的单调递增区间；

（2）当 $x>0$ 时，若直线 $y=4$ 与函数 $f(x)$ 的图象交于 A,B 两点，记 $|AB|=g(a)$，求 $g(a)$ 的最大值.

19.（17分）对于两个定义域相同的函数 $f(x)$ 和 $g(x)$，若存在实数 m,n，使 $h(x)=mf(x)+ng(x)$，则称函数 $h(x)$ 是由“基函数 $f(x)$ 和 $g(x)$”生成的.

（1）若 $h(x)=9x+\frac{4}{x}$ 是由“基函数 $f(x)=2x-\frac{1}{x}+1$ 和 $g(x)=\frac{1}{2}x+\frac{4}{x}+a$”生成的，求 a 的值；

（2）试利用“基函数 $f(x)=\log_2(16^x+1)$ 和 $g(x)=x+1$”生成一个函数 $h(x)$，满足 $h(x)$ 为偶函数，且 $h(0)=-1$.

①求函数 $h(x)$ 的解析式；

②已知 $n\geqslant 3,n\in\mathbf{N}^*$，$x_0=-1,x_n=1$，对于 $(-1,1)$ 上的任意值 $x_1,x_2,\cdots,x_{n-1}$（$x_1<x_2<\cdots<x_{n-1}$），记 $M=|h(x_n)-h(x_{n-1})|+|h(x_{n-1})-h(x_{n-2})|+\cdots+|h(x_2)-h(x_1)|+|h(x_1)-h(x_0)|$，求 M 的最大值.

湖南师大附中2024—2025学年度高一第一学期期末考试

数学参考答案

一、二、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	D	C	B	A	B	A	C	D	ACD	CD	ABD

1. D 【解析】由题知 $A=\{x\mid x\geqslant 1\}$，$B=\left\{x\in\mathbf{Z}\middle| x>-\frac{3}{2}\right\}$，

故 A 不是 B 的子集，B 不是 A 的子集，A，B 错误；

$A\cap B\neq\varnothing$，C 错误；

$A\cup B=\{-1,0\}\cup\{x\mid x\geqslant 1\}$，则 $0\in A\cup B$，D 正确.

故选：D.

2. C 【解析】命题 $\forall x\in\mathbf{R}$，$4x^2+5x+2\geqslant 0$ 为全称量词命题，其否定为存在量词命题，

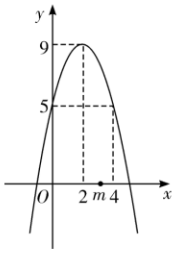
所以其否定为 $\exists x\in\mathbf{R}$，$4x^2+5x+2<0$.

故选：C.

3. B 【解析】根据题意知 $\frac{y}{\sqrt{2^2+y^2}}=-\frac{\sqrt{5}}{5}$，解得 $y=-1$.

故选：B.

4. A 【解析】$f(x)=-x^2+4x+5$ 的图象开口向下，对称轴为 $x=2$，且 $f(0)=f(4)=5$，$f(2)=9$，



∵函数 $f(x)=-x^2+4x+5$ 在区间 $[0,m]$ 上的值域为 $[5,9]$，

∴由图可知，$2\leqslant m\leqslant 4$，即实数 m 的取值范围是 $[2,4]$.

5. B 【解析】设 $2^{64}=N$，两边同时取常用对数得 $\lg 2^{64}=\lg N$，

∴$64\lg 2=\lg N$，∴$\lg N\approx 64\times 0.30=19.2$，∴$N\approx 10^{19.2}$. 故选 B.

6. A 【解析】①因为 $\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$，所以 $\sin\alpha=\cos\beta$，所以 $\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$ 是 $\sin\alpha=\cos\beta$ 的充分条件；

②由 $\sin\alpha=\cos\beta=\sin\left(\frac{\pi}{2}+\beta\right)$，可得 $\alpha=\frac{\pi}{2}+\beta+2k\pi,k\in\mathbf{Z}$，即 $\alpha-\beta=\frac{\pi}{2}+2k\pi,k\in\mathbf{Z}$，

或得 $\alpha=\pi-\left(\frac{\pi}{2}+\beta\right)+2k\pi,k\in\mathbf{Z}$，即 $\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}+2k\pi,k\in\mathbf{Z}$，

所以 $\alpha-\beta=\frac{\pi}{2}+2k\pi,k\in\mathbf{Z}$，或者 $\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}+2k\pi,k\in\mathbf{Z}$，

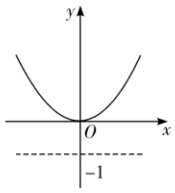
所以 $\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$ 不是 $\sin\alpha=\cos\beta$ 的必要条件，

所以“$\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$”是“$\sin\alpha=\cos\beta$”的充分不必要条件.

故选：A.

7. C 【解析】∵ $f(x)$为偶函数，∴ $f(-x)=f(x)$，∴ $m=0$，

∴ $f(x)=2^{|x|}-1$. 图象如图所示，



由函数的图象可知，函数 $f(x)$在$(-\infty,0)$上是减函数，在$[0,+\infty)$上是增函数.

∵ $a=f(\log_{0.5}3)=f(\log_2 3)$，$b=f(\log_2 5)$，$c=f(0)$. 又 $\log_2 5>\log_2 3>0$，∴ $b>a>c$.

8. D 【解析】由题意可知，若函数 $f(x)$存在“优美点”，则函数 $f(x)$图象上存在关于原点对称的点，

当 $x<0$ 时，$f(x)=x^2+3x$，将其图象关于原点对称，

所得图象的解析式为

$g(x)=-f(-x)=-[(-x)^2+3(-x)]=-x^2+3x(x>0)$.

所以只要射线 $y=kx+5(x\geqslant 0)$与 $g(x)=-x^2+3x(x>0)$的图象有公共点即可，

由$\begin{cases}y=-x^2+3x,\ x>0,\\ y=kx+5,x\geqslant 0,\end{cases}$得 $x^2+(k-3)x+5=0$，

所以 $k-3=-\left(x+\dfrac{5}{x}\right)(x>0)$，

由基本不等式可得：$k-3\leqslant -2\sqrt{5}$，即 $k\leqslant 3-2\sqrt{5}$.

故选 D.

9. ACD 【解析】由图知，$A=2$，$\dfrac{T}{4}=\dfrac{\pi}{3}-\dfrac{\pi}{12}=\dfrac{\pi}{4}$，即 $T=\pi=\dfrac{2\pi}{\omega}$，

所以 $\omega=2$，

由题意 $2\sin\left(2\times\dfrac{\pi}{3}+\varphi\right)=0$，结合图象解得 $\varphi=(2k-1)\pi-\dfrac{2\pi}{3}$，$k\in\mathbf{Z}$，

又因为$-\dfrac{\pi}{2}<\varphi<\dfrac{\pi}{2}$，

所以 $k=1$，$\varphi=\dfrac{\pi}{3}$，

所以 $f(x)$的解析式为：$f(x)=2\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)$，

对 A，$f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=2\sin\left(2\times\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{\pi}{3}\right)=-2\sin\dfrac{\pi}{3}=-\sqrt{3}$，故 A 正确；

对 B，将 $f(x)$的图象向右平移$\dfrac{\pi}{3}$个单位，得 $y=2\sin\left[2\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)+\dfrac{\pi}{3}\right]=2\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)$的图象，故 B 错误；

对 C，由三角函数的性质知，$-2\leqslant f(x)\leqslant 2$，

所以 $\forall x_1,x_2\in\mathbf{R}$，都有$|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant 4$，故 C 正确；

对 D，由 $2k\pi+\dfrac{\pi}{2}\leqslant 2x+\dfrac{\pi}{3}\leqslant 2k\pi+\dfrac{3\pi}{2}$，$k\in\mathbf{Z}$，得 $k\pi+\dfrac{\pi}{12}\leqslant x\leqslant k\pi+\dfrac{7\pi}{12}$，$k\in\mathbf{Z}$，

所以函数 $f(x)$的单调递减区间为$\left[k\pi+\dfrac{\pi}{12},k\pi+\dfrac{7\pi}{12}\right]$，$k\in\mathbf{Z}$，故 D 正确.

故选：ACD.

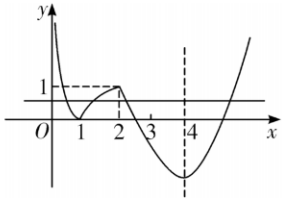
10. CD 【解析】∵ π 为圆周率，e 为自然对数的底数，∴ $\pi>3>e>2$，∴ $\left(\dfrac{\pi}{3}\right)^e>1$，$\pi^e>3^e$，故 A 错误；

∵ $0<\dfrac{3}{\pi}<1$，$0<e-2<1$，∴ $\left(\dfrac{3}{\pi}\right)^{e-2}>\dfrac{3}{\pi}$，∴ $3^{e-2}\pi>3\pi^{e-2}$，故 B 错误；

∵ $\pi>3$，∴ $\log_\pi e<\log_3 e$，故 C 正确；

由 $\pi>3$，$\log_3 e>\log_\pi e$，得 $\pi\log_3 e>3\log_\pi e$，故 D 正确. 故选 CD.

11. ABD 【解析】作函数 $f(x)=\begin{cases}|\log_2 x|, 0<x<2,\\ x^2-8x+13, x\geqslant 2\end{cases}$ 的图象如下，$f(x)=a$ 有四个解，即 $y=a$ 与 $f(x)$ 的图象有 4 个交点，$x_1<x_2<x_3<x_4$，可得 $0<a<1$，可知选项 A 正确；



由图象可得 $0<-\log_2 x_1=\log_2 x_2<1$，则 $\frac{1}{x_1}=x_2$，即 $x_1\cdot x_2=1$，且 $1<x_2<2$，$\frac{1}{2}<x_1<1$，

令 $y=x_1+2x_2=x_1+\frac{2}{x_1}$，根据“对勾”函数单调性可得 $y\in\left(3,\frac{9}{2}\right)$. 可知选项 B 正确；

$\because\frac{1}{2}<x_1<1$，令 $y=x_1+x_2=x_1+\frac{1}{x_1}$，根据“对勾”函数单调性可得 $y\in\left(2,\frac{5}{2}\right)$，

又 $\because x_3+x_4=8$，$\therefore x_1+x_2+x_3+x_4=x_1+\frac{1}{x_1}+8\in\left(10,\frac{21}{2}\right)$，可知选项 C 错误；

令 $y=2x_1+x_2=2x_1+\frac{1}{x_1}$，根据“对勾”函数单调性可得 $y\in[2\sqrt{2},3)$，可知选项 D 正确.

故选：ABD.

三、填空题

12. 1 【解析】$4\lg\sqrt{10}-e^{\ln 3}+\log_2 3\times\log_3 16-(\pi-3)^0+16^{\frac{3}{4}}-(\sqrt[3]{3})^6$

$=2\lg 10-3+\log_2 3\times(4\log_3 2)-1+(2^4)^{\frac{3}{4}}-3^2$

$=2-3+4-1+8-9=1$.

13. $x=\log_2 3$ 【解析】当 $x\geqslant 0$ 时，原方程化为 $4^x+2^x-12=0$，即 $(2^x)^2+2^x-12=0$，

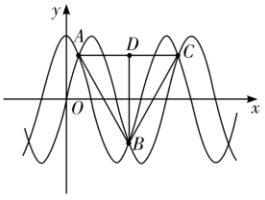
$\therefore(2^x-3)(2^x+4)=0$，$\therefore 2^x=3$，即 $x=\log_2 3$；

当 $x<0$ 时，原方程化为 $4^x-2^x-10=0$，令 $t=2^x$，则 $t^2-t-10=0(0<t<1)$.

由求根公式得 $t=\frac{1\pm\sqrt{41}}{2}$ 均不符合题意，故 $x<0$ 时，方程无解.

综上，原方程的解为 $x=\log_2 3$.

14. $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 【解析】如图，



则根据对称性知 $|AB|=|BC|$，即 $\triangle ABC$ 为等腰三角形，

三角函数的周期 $T=\frac{2\pi}{\omega}$，且 $|AC|=T$，取 AC 的中点 D，连接 BD，

则 $BD\perp AC$，$|AB|=\sqrt{AD^2+BD^2}$，

由 $\sqrt{2}\sin(\omega x)=\sqrt{2}\cos(\omega x)$，得 $\omega x=\frac{\pi}{4}$ 或 $\omega x=\frac{5\pi}{4}$，

则 $y_A=\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{4}=\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=1$，$y_B=\sqrt{2}\sin\frac{5\pi}{4}=\sqrt{2}\times\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=-1$，

则$|BD|=2$，$|AB|=\sqrt{|AD|^2+|BD|^2}=\sqrt{\frac{T^2}{4}+4}$，

因为$\sqrt{5}<|AB|\leqslant 2\sqrt{2}$，所以$\sqrt{5}<\sqrt{\frac{T^2}{4}+4}\leqslant 2\sqrt{2}$，解得$2<T\leqslant 4$，即$2<\frac{2\pi}{\omega}\leqslant 4$，解得$\frac{\pi}{2}\leqslant\omega<\pi$，

所以ω的取值范围为$\left[\frac{\pi}{2},\pi\right)$.

四、解答题

15.【解析】(1)$A=\{x|y=\ln(x^2-5x+6)\}=\{x|x^2-5x+6>0\}=\{x|(x-2)(x-3)>0\}=\{x|x<2$，或$x>3\}$，……2分

当$m=2$时，$B=\{x|-1<x<5\}$，……4分

所以$A\cap B=\{x|-1<x<2$，或$3<x<5\}$；……6分

(2)因为$A\cup B=A$，所以$B\subseteq A$，……8分

当$B=\varnothing$时，$m-3\geqslant 2m+1$，解得$m\leqslant -4$；……9分

当$B\neq\varnothing$时，$\begin{cases}m-3<2m+1,\\2m+1\leqslant 2,\end{cases}$或$\begin{cases}m-3<2m+1,\\m-3\geqslant 3,\end{cases}$

解得$-4<m\leqslant\frac{1}{2}$，或$m\geqslant 6$，……12分

综上，实数m的取值范围为$m\leqslant\frac{1}{2}$，或$m\geqslant 6$.……13分

16.【解析】(1)$f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)+\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)+2\cos^2x-1$

$=\sin 2x\cos\frac{\pi}{3}+\cos 2x\sin\frac{\pi}{3}+\sin 2x\cos\frac{\pi}{3}-\cos 2x\sin\frac{\pi}{3}+\cos 2x$ ……2分

$=\sin 2x+\cos 2x=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$，……4分

函数$f(x)$的最小正周期$T=\frac{2\pi}{2}=\pi$.……6分

令$2x+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，解得$x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{8}(k\in\mathbf{Z})$.

所以$f(x)$图象的对称轴方程为$x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{8}(k\in\mathbf{Z})$.……8分

(2)由题知$g(x)=\sqrt{2}\sin\left[2\left(x-\frac{3\pi}{8}\right)+\frac{\pi}{4}\right]=\sqrt{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)=-\sqrt{2}\cos 2x$，……10分

则$y=-\sqrt{2}\cos 2x+2\cos x=-\sqrt{2}(2\cos^2x-1)+2\cos x$

$=-2\sqrt{2}\cos^2x+2\cos x+\sqrt{2}$，……12分

令$t=\cos x\in[0,1]$，则$y=-2\sqrt{2}t^2+2t+\sqrt{2}=-2\sqrt{2}\left(t-\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2+\frac{5\sqrt{2}}{4}$，

当$t=\frac{\sqrt{2}}{4}$时，$y_{\max}=\frac{5\sqrt{2}}{4}$；当$t=1$时，$y_{\min}=2-\sqrt{2}$.……14分

综上可知，所求值域为$\left[2-\sqrt{2},\frac{5\sqrt{2}}{4}\right]$.……15分

17.【解析】(1)由已知，$L(x)=C(x)-(x+2)+2x$，……3分

又$C(x)=\begin{cases}20x^2-21x+332,0<x\leqslant 2,\\492-21x-\frac{80}{x-1},2<x\leqslant 5,\end{cases}$

所以 $L(x)=\begin{cases}20x^2-20x+330,0<x\leqslant 2,\\ 490-\dfrac{80}{x-1}-20x,2<x\leqslant 5.\end{cases}$ …… 6 分

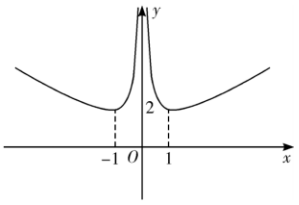
(2)当 $0<x\leqslant 2$ 时，$L(x)=20x^2-20x+330=20\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+325$，则当 $x=2$ 时，$L(x)_{\max}=370$；…… 9 分

当 $2<x\leqslant 5$ 时，$L(x)=490-\dfrac{80}{x-1}-20x=490-\left[\dfrac{80}{x-1}+20(x-1)+20\right]\leqslant 470-2\sqrt{\dfrac{80}{x-1}\cdot 20(x-1)}=390$，

当且仅当 $\dfrac{80}{x-1}=20(x-1)$，即 $x=3$ 时，$L(x)_{\max}=390$. …… 13 分

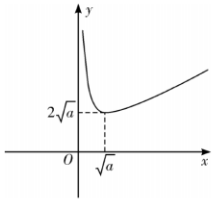
因为 $370<390$，所以 $L(x)$ 的最大值为 390，故当产量为 3 千件时，该工厂利润最大，最大利润是 390 千元. …… 15 分

18.【解析】(1)当 $a=1$ 时，$f(x)=\left|x+\dfrac{1}{x}\right|$，其图象如图所示：



由图象知 $f(x)$ 的单调递增区间是 $(-1,0)$，$[1,+\infty)$；…… 4 分

(2)由 $x>0$，当 $a>0$ 时，函数 $f(x)=\left|x+\dfrac{a}{x}\right|$ 的图象如图所示：



当 $2\sqrt{a}>4$，即 $a>4$ 时，直线 $y=4$ 与函数 $f(x)$ 的图象无交点，不符合题意；

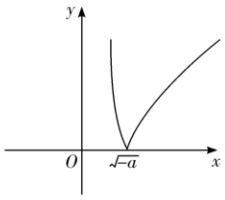
当 $2\sqrt{a}=4$，即 $a=4$ 时，直线 $y=4$ 与函数 $f(x)$ 的图象有一个交点，不符合题意；

当 $0<2\sqrt{a}<4$，即 $0<a<4$ 时，直线 $y=4$ 与函数 $f(x)$ 的图象有二个交点，…… 7 分

由 $x+\dfrac{a}{x}=4$，得 $x^2-4x+a=0$，则 $x_A+x_B=4$，$x_A\cdot x_B=a$.

$g(a)=|x_A-x_B|=\sqrt{(x_A+x_B)^2-4x_A\cdot x_B}=2\sqrt{4-a}\in(0,4)$；…… 10 分

当 $a=0$ 时，$f(x)=x$，直线 $y=4$ 与函数 $f(x)$ 的图象有一个交点，不符合题意；…… 11 分



当 $a<0$ 时，函数 $f(x)=\left|x+\dfrac{a}{x}\right|$ 的图象如图所示：

由 $x+\dfrac{a}{x}=4$ 得 $x^2-4x+a=0$，解得 $x_A=2+\sqrt{4-a}$，…… 13 分

由 $x+\frac{a}{x}=-4$ 得 $x^2+4x+a=0$，解得 $x_B=-2+\sqrt{4-a}$， …… 15 分

所以 $g(a)=|x_A-x_B|=4$，所以 $g(a)$ 的最大值是 4. …… 17 分

19.【解析】(1)由已知，可得 $h(x)=9x+\frac{4}{x}=m\left(2x-\frac{1}{x}+1\right)+n\left(\frac{1}{2}x+\frac{4}{x}+a\right)$，

则 $9x+\frac{4}{x}=\left(2m+\frac{n}{2}\right)x+\frac{4n-m}{x}+m+an$，

则 $\begin{cases}2m+\frac{n}{2}=9,\\4n-m=4,\\m+an=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}m=4,\\n=2,\\a=-2,\end{cases}$

所以实数 a 的值为 -2. …… 3 分

(2)①设 $h(x)=m\log_2(16^x+1)+n(x+1)$，

因为 $h(x)$ 为偶函数，所以 $h(-x)=m\log_2(16^{-x}+1)-nx+n$，

由 $h(-x)=h(x)$，可得 $m\log_2(16^x+1)+nx+n=m\log_2(16^{-x}+1)-nx+n$，

整理可得 $m\log_2\left(\frac{16^{-x}+1}{16^x+1}\right)=2nx$，即 $m\log_2 16^{-x}=2nx$，所以 $2^{2nx}=16^{-mx}$，

所以 $2nx=-4mx$ 对任意 x 恒成立，所以 $n=-2m$， …… 6 分

所以 $h(x)=m\log_2(16^x+1)-2m(x+1)=m[\log_2(16^x+1)-2x]-2m$.

又因为 $h(0)=-1$，所以 $m\log_2 2-2m=-1$，所以 $m=1$， …… 8 分

故函数 $h(x)$ 的解析式为 $h(x)=\log_2(16^x+1)-2x-2$. …… 9 分

②由①知 $h(x)=\log_2(16^x+1)-2x-2=\log_2\frac{16^x+1}{4^x}-2$.

在 $[0,1]$ 内任取 x_1,x_2，且 $x_1<x_2$，

则 $h(x_1)-h(x_2)=\log_2\frac{16^{x_1}+1}{4^{x_1}}-2-\log_2\frac{16^{x_2}+1}{4^{x_2}}+2=\log_2\frac{(16^{x_1}+1)4^{x_2}}{(16^{x_2}+1)4^{x_1}}$.

因为 $(16^{x_1}+1)4^{x_2}-(16^{x_2}+1)4^{x_1}=(4^{x_2}-4^{x_1})+(4^{2x_1+x_2}-4^{x_1+2x_2})$

$=(4^{x_2}-4^{x_1})+4^{x_1+x_2}(4^{x_1}-4^{x_2})=(4^{x_2}-4^{x_1})(1-4^{x_1+x_2})$，$x_1<x_2$，

所以 $4^{x_2}-4^{x_1}>0$，$4^{x_1+x_2}>1$，所以 $1-4^{x_1+x_2}<0$，所以 $(4^{x_2}-4^{x_1})(1-4^{x_1+x_2})<0$，

$0<\frac{(16^{x_1}+1)4^{x_2}}{(16^{x_2}+1)4^{x_1}}<1$，所以 $\log_2\frac{(16^{x_1}+1)4^{x_2}}{(16^{x_2}+1)4^{x_1}}<0$，即 $h(x_1)<h(x_2)$，

所以函数 $h(x)$ 在 $[0,1]$ 上是增函数，由偶函数的性质知，函数 $h(x)$ 在 $[-1,0]$ 上是减函数. …… 13 分

设 $x_k\leqslant 0\leqslant x_{k+1}(x_k\neq x_{k+1})$，$k=0,1,2,3,\cdots,n-1$，

则 $h(x_0)>h(x_1)>\cdots>h(x_k)$，$h(x_{k+1})<h(x_{k+2})<\cdots<h(x_n)$，

所以 $\sum_{i=1}^{n}\left|h(x_i)-h(x_{i-1})\right|=h(x_0)-h(x_1)+h(x_1)-h(x_2)+\cdots+h(x_{k-1})-h(x_k)+|h(x_{k+1})-h(x_k)|+$

$h(x_{k+2})-h(x_{k+1})+h(x_{k+3})-h(x_{k+2})+\cdots+h(x_n)-h(x_{n-1})$

$=h(x_0)-h(x_k)+|h(x_{k+1})-h(x_k)|+h(x_n)-h(x_{k+1})$

$=h(-1)+h(1)-h(x_k)-h(x_{k+1})+|h(x_{k+1})-h(x_k)|$，

当且仅当 $x_k=0$ 或 $x_{k+1}=0$ 时，$\sum_{i=1}^{n}|h(x_i)-h(x_{i-1})|$ 有最大值 $2h(1)-2h(0)=2\log_2\frac{17}{8}$，

故 M 的最大值为 $2\log_2\frac{17}{8}$. …… 17 分